

سطوح هوشمند قابل تنظیم مجدد برای ارتباطات بی‌سیم

ارتباطات: اصول، چالش‌ها و فرصت‌ها

محمد ا. المسلمی، عضو دانشجویی، IEEE، هونگ‌لیانگ ژانگ، عضو، IEEE، لینگ‌لیانگ سونگ، عضو، IEEE، کریم جی. صدیق، عضو ارشد، IEEE، ژو هان، عضو، IEEE، و جفری یه لی، عضو IEEE

طیف‌های استفاده نشده‌ی زیادی وجود دارند. با این حال، ماهیت تصادفی غیرقابل اعتماد انتشار بی‌سیم همچنان اجتناب‌ناپذیر است. خرد متعارف، کانال بی‌سیم را به عنوان یک پیوند تصادفی غیرقابل کنترل با عدم اطمینان ذاتی در نظر می‌گیرد. بنابراین، بهترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که آن را درک کنیم، مدل‌سازی کنیم و با پردازش سیگنال پیچیده در فرستنده و گیرنده، با غیرقابل پیش‌بینی بودن آن مبارزه کنیم. این امر به طور سنتی شامل تکنیک‌های تنوع، شکل‌دهی پرتو و کدگذاری تطبیقی و مدولاسیون برای فشرده‌سازی هرچه بیشتر ظرفیت قابل استفاده است.

اخیراً، با ظهور سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد (RIS) و ظهور مفهوم محیط رادیویی هوشمند [1]، [2]، ممکن است بتوانیم حداقل تا حدی خود کانال بی‌سیم را نیز کنترل کنیم.

ایده کنترل محیط اطراف برای ارائه ویژگی‌های انتشار مطلوب‌تر، نشان‌دهنده یک تغییر الگو در نحوه تفکر ما در مورد طراحی سیستم‌های بی‌سیم است. به جای اینکه بازتاب و پراکندگی در محیط را به عنوان پدیده‌های غیرقابل کنترل که اثرات آنها فقط می‌تواند به صورت تصادفی مدل‌سازی شود، در نظر بگیریم، آنها بخشی از پارامترهای سیستم می‌شوند که می‌توانند بهینه شوند و می‌توانند بر بسیاری از چالش‌های ارتباطات بی‌سیم غلبه کنند.

به طور کلی، نرخ عملی قابل دستیابی از طریق یک لینک بی‌سیم توسط ترتیب مدولاسیون و تعداد جریان‌های مکانی محدود می‌شود. هر دو بر اساس تحقق کانال فعلی تعیین می‌شوند. ترتیب مدولاسیون بر اساس قدرت سیگنال دریافتی در گیرنده تنظیم می‌شود که نتیجه بهره کانال است. برای پایین نگه داشتن نرخ خطا و جلوگیری از ارسال مجدد، کاربری که در لبه سلول قرار دارد مجبور به استفاده از مدولاسیون مرتبه پایین‌تر می‌شود و بنابراین از نرخ‌های پایین‌تری رنج می‌برد. از سوی دیگر، تعداد جریان‌های مکانی بر اساس تعداد حالت‌های ویژه قابل استفاده کانال تنظیم می‌شود. یک لینک خط دید (LOS) ممکن است از بهره کانال بالایی برخوردار باشد، اما احتمالاً از یک کانال با رتبه پایین و پراکنده فضایی رنج می‌برد که تعداد جریان‌های مکانی و در نتیجه نرخ قابل دستیابی را محدود می‌کند. این دو سناریو در شکل 1 نشان داده شده است. این سناریوها می‌توانند در هر شبکه بی‌سیم ایجاد شوند، اما انتظار می‌رود سیستم‌های ارتباطی آینده به طور ویژه تحت تأثیر قرار گیرند. به طور خاص، ویژگی‌های انتشار در باندهای فرکانسی بالاتر که در نسل‌های آینده سیستم‌های ارتباطی استفاده می‌شوند، مثلاً 30 تا 100 گیگاهرتز، باعث ایجاد این سناریوها بیشتر خواهد شد. سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد می‌توانند برای تغییر تحقق کانال در این سناریوها و بهبود چشمگیر عملکرد کلی سیستم مورد استفاده قرار گیرند.

چکیده - اخیراً تحقیقات زیادی در مورد استفاده از سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد (RIS) در شبکه‌های بی‌سیم برای ایجاد محیط‌های رادیویی هوشمند انجام شده است. در یک محیط رادیویی هوشمند، سطوح قادر به دستکاری انتشار امواج الکترومغناطیسی تابشی به روشی قابل برنامه‌ریزی برای تغییر فعال تحقق کانال هستند که کانال بی‌سیم را به یک بلوک سیستم قابل کنترل تبدیل می‌کند که می‌تواند برای بهبود عملکرد کلی سیستم بهینه شود. در این مقاله، ما یک مرور کلی آموزشی از سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد (RIS) برای ارتباطات بی‌سیم ارائه می‌دهیم. ما اصول کار سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد (RIS) را شرح می‌دهیم و پیاده‌سازی‌های مختلف کاندید را با استفاده از متاسطوح و آرایه‌های بازتابی شرح می‌دهیم. ما مدل‌های کانال مناسب برای هر دو پیاده‌سازی را مورد بحث قرار می‌دهیم و امکان‌سنجی به دست آوردن تخمین‌های دقیق کانال را بررسی می‌کنیم. علاوه بر این، ما جنبه‌هایی را که بهینه‌سازی RIS را از پیش‌کدگذاری برای آرایه‌های MIMO استی متمايز می‌کند، مورد بحث قرار می‌دهیم و هم چالش‌های پیش رو و هم فرصت‌های بالقوه مرتبط با این فناوری نوظهور را برجسته می‌کنیم. در نهایت، نتایج عددی را برای نشان دادن قدرت RIS در شکل‌دهی به ویژگی‌های کلیدی یک کانال MIMO ارائه می‌دهیم.

مقدمه

و تلاش بی‌وقفه برای افزایش ظرفیت شبکه‌های بی‌سیم من
با توجه به اینکه شبکه‌ها و پشتیبانی از نرخ‌های داده بالاتر و بالاتر، طراحان سیستم‌های بی‌سیم به دنبال بهینه‌سازی هر جنبه‌ای از سیستم‌های ارتباطی بوده‌اند. این کار با شکل موج‌های کارآمدتر از نظر طیف و تکنیک‌های مالتی‌پلکس (مثلاً ... آغاز شده است. OFDM با بهره‌گیری از حوزه مکانی (مثلاً، MIMO) و با استفاده از تکنیک‌های مدولاسیون و کدگذاری تطبیقی پیشرفته‌تر، به حداکثر ظرفیت نظری نزدیک‌تر می‌شوند.

در سمت شبکه، شبکه‌های سلولی با استفاده مجدد از فرکانس، متراکتر شده‌اند و تکنیک‌های هماهنگی بین سلولی برای مقابله با تداخل ناشی از آن توسعه یافته‌اند. با این حال، ظرفیت شبکه هنوز در نهایت به دلیل عدم اطمینان از انتشار بی‌سیم و طیف موجود محدود است.

برای مقابله با کمبود طیف فرکانسی، سیستم‌های ارتباطی به طور پیوسته به سمت باندهای فرکانسی بالاتر حرکت کرده‌اند.

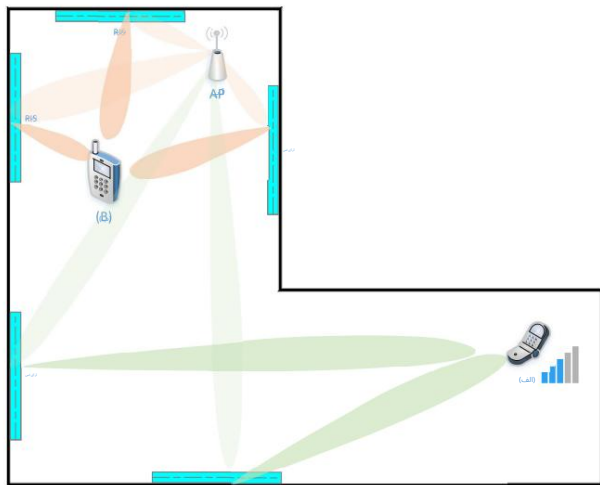
محمد ا. المسلمی، هونگ‌لیانگ ژانگ و ژو هان در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه هوستون، تگزاس، ایالات متحده آمریکا هستند. ژو هان همچنین در دانشکده علوم کامپیوتر و مهندسی، دانشگاه کیونگ هی، سئول، کره جنوبی (ایمیل‌ها: hongliang.zhang92@gmail.com, zhan2@uh.edu, fangali@ieee.org, m.ali@ece.gatech.edu) دارد.

لینگ‌لیانگ سونگ در دپارتمان الکترونیک، دانشگاه پکن، پکن، چین (ایمیل: lingyang.song@pku.edu.cn) مشغول به کار است.

کریم جی. صدیق در دانشکده مهندسی الکترونیک و ارتباطات، دانشگاه آمریکایی قاهره، قاهره جدید، مصر (ایمیل: ksad-dik@aucegypt.edu) است.

جفری یی لی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، موسسه فناوری جورجیا، آتلانتا، جورجیا، ایالات متحده آمریکا (ایمیل: liye@ece.gatech.edu) مشغول به کار است.

سیستم‌های ارتباطی بی‌سیم به طور سنتی به باندهای فرکانسی از چند صد مگاهرتز تا چند گیگاهرتز متکی بوده‌اند. این امر عمدتاً به دلیل ویژگی‌های انتشار مطلوب در این باندها و سهولت ...



شکل 1. یک محیط رادیویی هوشمند با چندین RIS. کاربر A از نقطه دسترسی دور است و از قدرت سیگنال دریافتی پایین رنج می‌برد، در حالی که کاربر B قدرت دریافتی خوبی دارد اما کانال آن نامناسب و با رتبه پایین است. RISها را می‌توان برای کمک به هر دو سناریو بهینه کرد.

پیاده‌سازی فرستنده-گیرنده‌های کارآمد و ارزان. اگرچه طیف وسیعی در محدوده موج میلی‌متری (30 تا 100 گیگاهرتز) وجود دارد، اما به طور سنتی تصور بر این بوده است که این فرکانس‌ها برای ارتباطات بی‌سیم، به ویژه ارتباطات سلولی در فضای باز، مناسب نیستند. کمپن‌های اندازه‌گیری فشرده بعدی [3] پتانسیل باندهای موج میلی‌متری را در ترکیب با آرایه‌های آنتن با بهره بالا و جهت‌دار نشان داده‌اند. این امر منجر به علاقه زیادی به ارتباطات بی‌سیم موج میلی‌متری شده است.

این هجوم به باندهای فرکانسی بالاتر، ارزیابی مجدد تکنیک‌های مدل‌سازی کانال را ضروری ساخت. برقراری ارتباط در فرکانس‌های موج میلی‌متری چالش‌های زیادی را ایجاد می‌کند. کانال در این فرکانس‌ها به طور قابل توجهی خصمانه‌تر از فرکانس‌های زیر 6 گیگاهرتز است. پراش دیگر یک مکانیسم انتشار قابل اعتماد نیست و خط دید، بازتاب‌های مرتبه اول و پراکندگی بسیار غالب می‌شوند. این بدان معناست که سایه اثرات مخرب شدیدی بر میانگین توان دریافتی خواهد داشت. در واقع، مدل‌های کانال توسعه‌یافته برای موج میلی‌متری، علاوه بر خط دید و غیرخط دید، شامل یک حالت سوم نیز می‌شوند تا به طور صریح یک رویداد قطع برق را مدل‌سازی کنند، زمانی که توان دریافتی برای ایجاد پیوند بسیار ضعیف است. [3]

اگرچه تکنیک‌های هدایت تطبیقی پرتو می‌توانند قابلیت اطمینان لینک‌های موج میلی‌متری را بهبود بخشند، اما ارتباطات در این فرکانس‌ها همچنان بسیار چالش‌برانگیز است.

چالش دیگر در کانال‌های موج میلی‌متری این است که آنها از نظر مکانی پراکنده هستند، به این معنی که فقط تعداد کمی مسیر انتشار بین فرستنده و گیرنده وجود دارد. این در تضاد با فرض پراکندگی غنی است که معمولاً در کانال‌های زیر 6 گیگاهرتز استفاده می‌شود. اگرچه این پراکندگی می‌تواند در تخمین کانال و پیش‌گدگذاری، به ویژه برای معماری‌های ترکیبی آنالوگ/دیجیتال [4]، مورد استفاده قرار گیرد، اما تعداد جریان‌های داده مکانی را که می‌تواند توسط کانال پشتیبانی شوند نیز محدود می‌کند. از این رو، قابلیت ماتریکس مکانی کانال‌های موج میلی‌متری محدود است. در بسیاری از موارد، به عنوان مثال

چالش‌های فوق را می‌توان با بهره‌گیری از قدرت RISها برطرف کرد. در سناریوهای توان دریافتی کم، RISها می‌توانند به عنوان شکل‌دهنده پرتو متمرکز عمل کنند تا بهره کانال را افزایش دهند یا یک مسیر انتشار در اطراف موانع اصلی ایجاد کنند تا لینک را در یک قطعی بازبانی کنند. در حالی که در سناریوهای LOS با پراکندگی فضایی کم، RIS می‌تواند برای شبیه‌سازی یک محیط پراکندگی غنی برای افزایش عدد وضعیت کانال و بهبود قابلیت ماتریکس فضایی استفاده شود. می‌توان از فناوری‌های مختلفی برای پیاده‌سازی RIS استفاده کرد. [6]، [5] در ساده‌ترین شکل خود، یک RIS می‌تواند به عنوان یک آرایه بازتابی پویا [5] پیاده‌سازی شود که عناصر آن آنتن‌های همه جهته با انتهای قابل کنترل هستند که می‌توانند به صورت پویا برای پراکندگی معکوس و تغییر فاز شکل موج ورودی تغییر کنند. یک پیاده‌سازی پیچیده‌تر می‌تواند با استفاده از یک مناسطح قابل تنظیم پویا [6]، یک شکل مسطح دوبعدی از منامواد باشد که نشان داده شده است دارای قابلیت‌های دستکاری موج الکترومغناطیسی بالایی هستند. با تکیه بر پیاده‌سازی فراسطحی، یک عنصر RIS نه تنها می‌تواند سیگنال را پراکنده و تغییر فاز دهد، بلکه می‌تواند به عنوان یک آینه غیرعادی با زاویه بازتاب قابل کنترل و حتی توانایی دستکاری قطبش نیز عمل کند. این پیاده‌سازی همچنین می‌تواند تا حد زیادی بر بودجه لینک تأثیر بگذارد، زیرا امواج منعکس شده و پراکنده از مقیاس‌بندی تلفات مسیر متفاوتی رنج می‌برند. با این حال، با افزایش قابلیت‌های دستکاری موج توسط عنصر RIS، بهینه‌سازی پیچیده‌تر می‌شود.

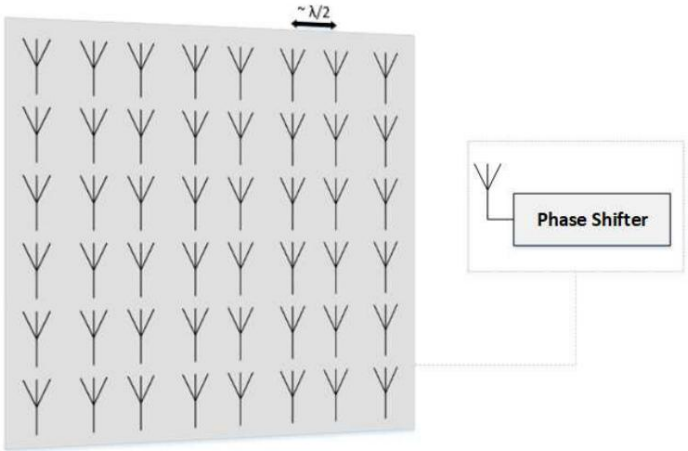
در این مقاله، ما یک آموزش جامع در مورد سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد برای ارتباطات بی‌سیم ارائه می‌دهیم.

ما ابتدا پیاده‌سازی‌های مختلف سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد را مورد بحث قرار می‌دهیم و تفاوت‌های آنها را در رابطه با قابلیت‌های دستکاری موج، مدل‌سازی کانال و بودجه لینک شرح می‌دهیم. سپس چالش‌های بهینه‌سازی پارامترهای RIS را برای بهبود عملکرد کلی سیستم مورد بحث قرار می‌دهیم و همچنین فرصت‌های بالقوه را در صورت غلبه بر چالش‌ها برجسته می‌کنیم. در نهایت، نتایج عددی را برای نشان دادن قدرت RIS در شکل‌دهی برخی از ویژگی‌های کلیدی کانال MIMO برای افزایش عملکرد و ساده‌سازی طراحی‌های فرستنده-گیرنده ارائه می‌دهیم.

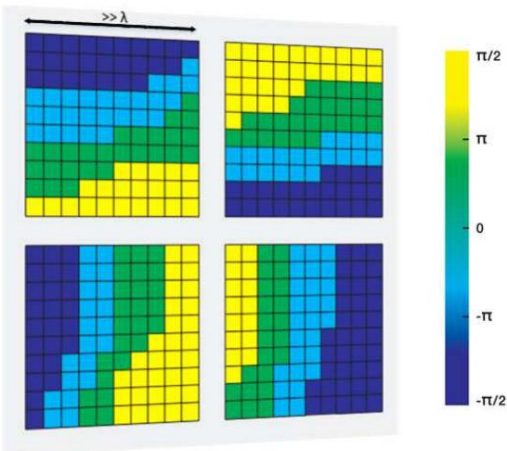
ادامه این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. در بخش دوم، پیاده‌سازی‌های مختلف برای تحقق سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد را معرفی می‌کنیم. در بخش سوم، چگونگی گنجاندن اثرات RISها در مدل کانال، چگونگی تأثیر فناوری پیاده‌سازی بر انتخاب مدل مناسب و چگونگی تأثیر پیاده‌سازی‌های مختلف بر بودجه لینک را مورد بحث قرار می‌دهیم. در بخش چهارم، تکنیک‌های بهینه‌سازی سیستم با کمک RIS را بررسی می‌کنیم و تفاوت بین بهینه‌سازی پیکربندی‌های RIS و پیش‌گدگذاری برای آرایه‌های MIMO سنتی را مورد بحث قرار می‌دهیم و چالش‌های پیش رو و فرصت‌های بالقوه مرتبط با این فناوری را نتظهور را برجسته می‌کنیم. در بخش پنجم، نتایج عددی را ارائه می‌دهیم که قدرت RIS را در بهبود قابلیت ماتریکس فضایی کانال‌های MIMO و ساده‌سازی فرستنده-گیرنده‌ها نشان می‌دهد. در نهایت، در بخش ششم برخی از مسیرهای آینده را شناسایی می‌کنیم و مقاله را در بخش هفتم نتیجه‌گیری می‌کنیم.

II. سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد

در یک محیط رادیویی هوشمند [1] که در شکل 1 نشان داده شده است، می‌توان از یک یا چند RIS برای تأثیرگذاری بر انتشار بی‌سیم در ... استفاده کرد.



(الف) یک RIS مبتنی بر آرایه بازتابی ۴×۸ عنصری. هر عنصر یک آنتن سنتی است که به یک تغییر دهنده فاز متصل است.



(ب) یک RIS مبتنی بر متاسطح ۴ عنصری. هر عنصر/کاشی یک متاسطح پویا با تعداد زیادی متانم فشرده است و می‌تواند یک گرادین فازی شبه پیوسته دلخواه اعمال کند.

شکل ۲۰. پیاده‌سازی‌های مختلف یک RIS.

روش‌های دیگر برای کنترل امواج شامل استفاده از آرایه‌های آنتن سنتی، آرایه‌های میکروstrip، و آرایه‌های دیپل‌کشی هستند. عناصر یک RIS به صورت جمعی و بر اساس دانش فیزیکی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی طراحی می‌شوند. این طراحی‌ها برای تسهیل مالتی‌پلکس فضایی، در اصل، هر سطح غیرفعال می‌تواند به صورت پویا برای دستکاری امواج الکترومغناطیسی فرودی و تغییر شرایط کانال، پیکربندی مجدد شود، می‌تواند RIS نامیده شود. این تعریف صرف نظر از پیاده‌سازی خاص، معتبر است. دو پیاده‌سازی اصلی در مقالات بررسی شده است؛ بر اساس آرایه‌های بازتابی سنتی یا متاسطح‌ها. صرف نظر از پیاده‌سازی، یک RIS باید غیرفعال باشد، یعنی هیچ توانی از خود ساطع نمی‌کند و فقط هدف آن دستکاری امواج ارسالی موجود است. از این نظر، RIS شبیه به فیوژن (Fusion) از آرایه‌های بازتابی و آرایه‌های ساطع است. این می‌تواند توسط نقاط انتهایی ارتباطات مورد استفاده قرار گیرند. این امر همچنین می‌تواند با انتقال پیچیدگی به RIS و کنترل‌کننده‌ها، به فرستنده‌ها و گیرنده‌ها بسیار ساده‌تری منجر شود. در نهایت، توجه داشته باشید که ابعاد هر عنصر در RIS مبتنی بر آرایه بازتابی با طول موج قابل مقایسه است، مثلاً

$\lambda/2$ ،
و به صورت جداگانه به عنوان یک پراکنده کننده پراکنده عمل می‌کنند.

ب. پیاده‌سازی مبتنی بر فراسطح

پیاده‌سازی پیچیده‌تر RIS می‌تواند با استفاده از متاسطح‌ها انجام شود [8]. متاسطح، شکل مسطح دوبعدی متامواد است که مواد مصنوعی ساخته دست بشر با خواص الکترومغناطیسی هستند که در مواد طبیعی یافت نمی‌شوند. آنها در ابتدا برای کاربردهایی در حوزه نوری طراحی شدند تا امکان جایگزینی اجزای نوری در مدارهای نوری را فراهم کنند. این اجزا می‌توانند به عنوان یک سطح هوشمند قابل پیکربندی مجدد، استفاده از یک آرایه بازتابی غیرفعال است که می‌تواند انتهای آنتن عناصر آن را به صورت الکترونیکی کنترل کرد تا سیگنال فرودی را به عقب پراکنده و تغییر فاز دهد [5]. هر عنصر به صورت جداگانه تأثیر بسیار محدودی بر امواج منتشر شده دارد، اما تعداد کافی از عناصر می‌تواند موج فرودی را به طور مؤثر و قابل کنترل دستکاری کنند. برای مؤثر بودن، این پیاده‌سازی به تعداد بسیار زیادی از عناصر آنتن، احتمالاً هزاران عنصر، نیاز دارد [7].

یک متاسطح از تعداد زیادی ساختارهای تشدیدکننده زیر طول موج عمیق و نزدیک به هم به نام پیکسل‌ها یا متانم‌ها تشکیل شده است [8]. هم متانم‌های منفرد و هم فضای بین متانم‌های مجاور، از نظر اندازه بسیار کوچکتر از طول موج هستند. اندازه بسیار کوچک این انتهای نزدیک به هم و تعداد زیاد آنها، درجات آزادی بسیار زیادی را در دستکاری امواج الکترومغناطیسی فرودی ارائه می‌دهد. به طور خاص، یک متاسطح با طراحی عمدی متانم‌های خود، می‌تواند پروفایل‌های دامنه/فاز شبه پیوسته [9] را برای امواج فرودی ایجاد کند. این امر به کنترل دقیق‌تر امواج و امکان استفاده از backscatter از بازتابنده‌ها برای بازتابنده به گیرنده استفاده می‌شود. در حالی که RIS فقط به انتقال مداوم کمک می‌کند و اطلاعات خود را در یک سناریوی ارتباطی با کمک RIS منتقل نمی‌کند. مورد دیگر اندازه و مقیاس RIS است. اگرچه یک عنصر واحد در یک سیستم مبتنی بر آرایه بازتابی...

طرح‌های متاسطح‌های اولیه بر اساس طرح‌های متانم‌های از پیش تعیین‌شده و استاتیک بوده‌اند که پس از ساخت قابل تغییر نیستند، که برای ساخت لنت‌های سفارشی به اندازه کافی خوب است.

گیرنده از طریق Gd و Gr به ترتیب نشان دهنده بهره در مقیاس بزرگ مرتبط با $Henv$ و $HRIS$ هستند. در نهایت، Gr $HRIS + Gd$ $Heff$ نشان دهنده کانال کلی مؤثر تقویت شده با $IRIS$ است که توسط فرستنده و گیرنده دیده می‌شود.

بحث در مورد اینکه کانال مؤثر در ارتباطات مبتنی بر RIS چگونه با کانال مؤثر در سیستم‌های چند آنتنه پیش‌گدگذاری‌شده سنتی متفاوت است، ارزش بررسی دارد. در سیستم‌های پیش‌گدگذاری‌شده سنتی، کانال معادل با حاصلضرب $H_{\text{eff}} = H_{\text{env}}P$ داده می‌شود، که در آن P پیش‌گدگذار اعمال‌شده است. در حالی که در ارتباطات مبتنی بر RIS ارتبباتی است، رجوع کنید به (1). علاوه بر این، عناصر یک پیش‌گدگذار سنتی می‌توانند هر مقداری را که برخی محدودیت‌ها، مانند توان، برآورده کنند، بپذیرند. در حالی که عبارت افزایشی در کانال مؤثر RIS به محیط انتشار بستگی دارد و فقط تا حدی از طریق RIS قابل کنترل است. اگرچه این امر به طور کلی کار بهینه‌سازی RIS را چالش‌برانگیزتر می‌کند، اما اثر افزایشی RIS قوی‌تر از اثرات اختلاط و هدایت پیش‌گدگذارهای ضریبی سنتی است [4] و به طراح سیستم کنترل بیشتری بر کانال مؤثر می‌دهد. در ادامه، دو تکنیک برای مدل‌سازی کانال از طریق HRIS ، IRIS ارائه می‌دهیم.

برای کاربردهای نوری. با این حال، طرح‌های بعدی به اجزای نیمه‌رسانا متکی هستند که می‌توانند در زمان واقعی برای تغییر ساختار متا-اتم زیرین و در نتیجه رفتار الکترومغناطیسی متاسطح، دوباره پیکربندی شوند. [6] این قابلیت پیکربندی مجدد با ادغام اجزایی که می‌توانند به صورت الکتریکی، مکانیکی یا حرارتی تنظیم شوند، حاصل می‌شود.

متاسفانه، قابلیت تنظیم الکتریکی به ویژه جذاب هستند زیرا می‌توانند با استفاده از فناوری‌های نیمه‌رسانای شناخته شده، با هزینه کم تولید شوند و می‌توانند به اندازه کافی سریع تنظیم شوند تا با کانال بی‌سیم متغیر با زمان سازگار شوند. به عنوان مثال، با گنجاندن دیودهای ورنکتور یا کریستال‌های مایع در متاتماها.

این قابلیت تنظیم پویا در کاربردهای بی‌سیم بسیار مهم است تا امکان تطبیق با تغییر کانال فراهم شود.

یک RIS مبتنی بر متاسطح از چندین کاشی تشکیل شده است که هر کاشی یک متاسطح قابل پیکربندی مجدد است که ابعاد آن بسیار بزرگتر از طول موج است. به یک معنا، هر عنصر جداگانه در یک RIS مبتنی بر متاسطح، عملکردی مشابه یک آرایه بازتابی در سمت راست خود دارد. به طور خاص، می‌توانید هر کاشی را در یک متاسطح قابل پیکربندی مجدد به عنوان حد یک آرایه بازتابی در نظر بگیرید، زیرا هم اندازه آنتن و هم فاصله آنتن کاهش می‌یابد و نمایه دامنه/فاز اعمال شده تقریباً در امتداد سطح پیوسته می‌شود. این امر امکان انعطاف‌پذیری زیادی را در دستکاری جبهه موج فرودی فراهم می‌کند. به عنوان مثال، هر کاشی می‌تواند جبهه موج فرودی را در جهت متفاوتی منعکس کند.

الف. مدل کانال بازگشتی دوتایی

تکیه اول. RIS در سطح پراکنده‌ساز مدل‌سازی می‌کند و فرض می‌کند که هر عنصر در RIS یک آنتن هم‌بافته منظم است که در معرض اثرات محوشدگی قرار دارد و از کانال به اصطلاح بازگشتی دوتایی [15] برای مدل‌سازی کانال از طریق RIS استفاده می‌کند. با استفاده از این مدل، کانال از طریق RIS، HRIS، می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\text{HRIS} = \text{FQG}, \quad (2)$$

که در آن L کانال z ، M کانال z ، Q ، $L \times M$ فرستنده به $IRIS$ است. ماتریس $L \times L$ انسان دهنده به همگشتن $IRIS$ با شکل موج ارسال است. با فرض عدم وجود کوپلینگ بین عناصر $IRIS$ ، ماتریس $L \times L$ به صورت زیر خواهد بود:

III. مدل کانال

مدل‌های دقیق کانال برای مطالعه تحلیلی ارتباطات به کمک RIS و همچنین شبیه‌سازی‌ها

این امر در ارزیابی سودمندی، ⁱ² به ویژه در مقایسه با سایر روش‌های یاد شده ⁱ¹، بسیار مهم است. روش پیاده‌سازی، RIS، چه آرایه‌های بازتابی و چه سطوح متناهی، ممکن است در تصمیم‌گیری در مورد مناسب‌ترین تکنیک مدل‌سازی نقش داشته باشد. ما دو تکنیک مدل‌سازی مورد استفاده در مقالات را ارائه می‌دهیم و فرضیات و منطق اساسی آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم.

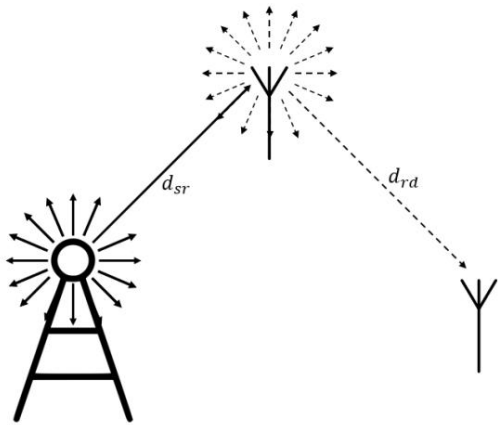
که در آن $\beta_i \in [0, 1]$ و $\theta_i \in [0, 2\pi]$ می‌توان آنها را با تغییر فاز مختلط آتن مشابه برجسبهای پس‌پراکنده [16] کنترل کرد. توجه داشته باشید که تغییرات فاز می‌توانند بسته به پیاده‌سازی، مثلاً وارکتورها در مقابل بارهای سوئیچ‌شده، پیوسته یا گسسته [17]، [5] باشند.

پسندیده را در نظر بگیرد که در آن یک فرستنده یا آنتن M با یک گیرنده یا آنتن N ارتباط برقرار می‌کند و یک RIS با عنصر L در محیط وجود دارد. با فرض یک سناریوی محوشدگی مسطح باند باریک، سیگنال دریافتی را می‌توان به

معمولی، اثرات مخرب بیشتری بر عملکرد دارد. با این حال، افزایش تعداد عناصر پراکندگی معکوس، وابستگی‌های محوشدگی را بهبود می‌بخشد. [15] مهمتر از همه، احتمالاً این مدل برای RIS مبتنی بر متاسطح، که در آن هر عنصر یک آنتن معمولی نیست، بلکه یک سطح مسطح با ابعادی بسیار بزرگتر از طول موج است، مناسب نیست. از این رو، توصیف آماری معمول از پوشش سیگنال دریافتی توسط یک آنتن، یعنی محوشدگی، ممکن است مناسب نباشد.

$$y = G_d \text{ Henvx} + G_r \text{ HRISx} + n. \quad (1)$$

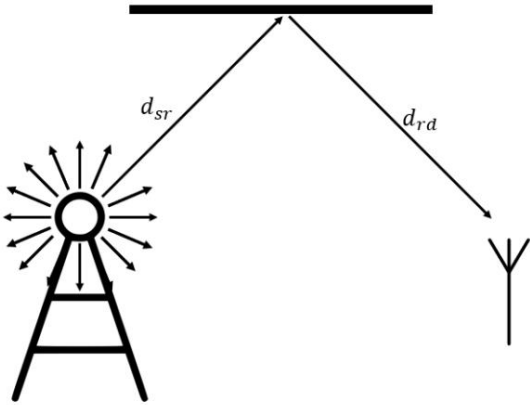
که در آن، X بردار ارسالی و n بردار نویز سفید گاوسی در آنتن‌های گیرنده است. H_{env} نشان دهنده کانال غیرقابل کنترل بین فرستنده و گیرنده، بدون در نظر گرفتن اثرات RIS و H_{RIS} نشان دهنده کانال قابل کنترل بین فرستنده و گیرنده است.



(الف) تلفات مسیر در مقیاس بزرگ الکترومغناطیسی پراکنده شده منتشر

امواج

شکل 3. اثرات پیاده‌سازی بر روی تلفات مسیر در مقیاس بزرگ.



(ب) از دست دادن مسیر در مقیاس بزرگ امواج الکترومغناطیسی منعکس شده.

ب. مدل کانال پراکندگی فضایی

حال، به سراغ تکنیک مدل‌سازی کانال دوم می‌رویم که از برخی از محدودیت‌های مدل بازگشت پراکندگی دوتایی آبخاری ارائه شده در بالا اجتناب می‌کند و مکانیسم‌های انتشار را از طریق یک RIS مبتنی بر فراسطح بهتر منعکس می‌کند.

با فرض اینکه هر عنصر در RIS بسیار بزرگتر از طول موج است، می‌توانیم هر عنصر را به عنوان یک بازتابنده در محیط مدل کنیم و یک مسیر انتشار مجزا ایجاد کنیم. با این توصیف، می‌توانیم از یک مدل مکانی پارامتری [18] برای نوشتن کانال از طریق RIS به صورت زیر استفاده کنیم:

$$h_{\ell} = \sum_{\ell=1}^J \alpha_{\ell} q_{\ell} a_{R, \ell} \theta_{R, \ell}, \varphi_{R, \ell} a_{T, \ell} \theta_{T, \ell}, \varphi_{T, \ell} \quad (4)$$

هریس =

که در آن α_{ℓ} یک اسکالر مختلط است که نشان‌دهنده بهره‌ی مسیر ℓ -ام بدون در نظر گرفتن اثرات عنصر RIS است، q_{ℓ} یک اسکالر مختلط است که نشان‌دهنده اثر قابل کنترل عنصر ℓ -ام RIS است، و $a_{T, \ell}$ و $a_{R, \ell}$ به ترتیب نشان‌دهنده بردارهای هدایت آرایه در گیرنده و فرستنده هستند، که θ نشان‌دهنده زاویه‌ی آزیموت و φ نشان‌دهنده زاویه‌ی ارتفاع است.

یک عنصر RIS مبتنی بر متاسطح ممکن است زاویه بازتاب و در نتیجه تغییر زوایای بازتاب نیاز به بهینه‌سازی کل گرادین فاز اعمال شده توسط متاسطح‌ها دارد. در اصل، این فرمول‌بندی RIS را به عنوان خوشه‌ای از بازتابنده‌ها نشان می‌دهد که بهره‌های پیچیده آنها و شاید زوایای تابش قابل کنترل هستند. مدل‌های مکانی خوشه‌ای به دقت بالا معروف هستند و معمولاً در استانداردهای بی‌سیم استفاده می‌شوند. [19] توجه داشته باشید که پارامتر q_{ℓ} بر اساس پیکربندی فعلی RIS قطعی است در حالی که پارامترهای α_{ℓ} می‌توانند برای شکل‌دهی امپدانس ناشی از پراکندگی در اطراف گیرنده تصادفی باشند. [18]، [4] با این فرمول‌بندی، توصیف آماری محوشدگی در مقیاس کوچک در گیرنده بدون الزام به فرض محوشدگی آبخاری

ج. تلفات مسیر در مقیاس بزرگ

یکی دیگر از مسائل مهم مربوط به مدل‌سازی کانال، نحوه مدل‌سازی تلفات مسیر انتشار در مقیاس بزرگ از فرستنده به گیرنده از طریق RIS است. مدل‌سازی دقیق تلفات مسیر از طریق RIS در ارزیابی عملکرد لینک‌های ارتباطی مبتنی بر RIS، ویژه در مقایسه با سایر تکنیک‌ها، بسیار مهم است. [20] همچنین یکی از جنبه‌های تمایز ممکن بین RIS مبتنی بر آرایه بازتابی و متاسطح است.

تأثیر یک عنصر RIS را همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است، در نظر بگیرید. در مورد پیاده‌سازی مبتنی بر آرایه بازتابی، هر عنصر یک آنتن معمولی است که ابعاد آن معمولاً در مرتبه است در حالی که در مورد یک پیاده‌سازی مبتنی بر فراسطح

در RIS، هر عنصر یک کاشی فراسطحی است که ابعاد آن چندین مرتبه بزرگتر از طول موج است. اندازه فیزیکی نقش مهمی در نحوه تعامل اشیاء با امواج الکترومغناطیسی فرودی ایفا می‌کند. [21] اشیاء صاف بسیار بزرگتر از طول موج، مانند ساختمان‌ها و دیوارها، به صورت آینه‌ای بخش عمده‌ای از موج فرودی را منعکس می‌کنند، در حالی که اشیاء با ابعادی قابل مقایسه با طول موج، موج فرودی را به صورت پراکنده در همه جهات پراکنده می‌کنند. این موضوع مدت‌هاست که در اندازه‌گیری‌های میدانی مشاهده شده است [22] و در شبیه‌سازی‌های ردیابی پرتو در مکان‌های خاص استفاده می‌شود که به ارائه نتایج بسیار دقیق معروف هستند. [23] علاوه بر

این، یک مدل برای آرایه بازتابی، عنصر به عنوان یک پراکنده‌ساز پخش عمل می‌کند. به طور خاص، فقط یک نقطه از جبهه موج تابشی را دریافت می‌کند و سپس آن را به صورت پخش در تمام جهات اطراف عنصر پخش می‌کند که منجر به اتلاف بیشتر توان به سمت گیرنده می‌شود. از سوی دیگر، در مورد یک RIS مبتنی بر فراسطح به اندازه کافی بزرگ، هر عنصر به عنوان یک بازتابنده عمل می‌کند. بخشی از جبهه موج تابشی را دریافت می‌کند و آن را طبق یک زاویه بازتاب قابل برنامه‌ریزی تغییر مسیر می‌دهد. دیگر گسترش جبهه موج در کاشی فراسطح وجود ندارد. برای این نوع بازتاب، زاویه بازتاب از قانون اسنل پیروی نمی‌کند، یعنی با زاویه تابش برابر نیست. معمولاً به آن بازتاب غیرعادی گفته می‌شود. [25]

در مورد RIS مبتنی بر آرایه بازتابی، عنصر به عنوان یک پراکنده‌ساز پخش عمل می‌کند. به طور خاص، فقط یک نقطه از جبهه موج تابشی را دریافت می‌کند و سپس آن را به صورت پخش در تمام جهات اطراف عنصر پخش می‌کند که منجر به اتلاف بیشتر توان به سمت گیرنده می‌شود. از سوی دیگر، در مورد یک RIS مبتنی بر فراسطح به اندازه کافی بزرگ، هر عنصر به عنوان یک بازتابنده عمل می‌کند. بخشی از جبهه موج تابشی را دریافت می‌کند و آن را طبق یک زاویه بازتاب قابل برنامه‌ریزی تغییر مسیر می‌دهد. دیگر گسترش جبهه موج در کاشی فراسطح وجود ندارد. برای این نوع بازتاب، زاویه بازتاب از قانون اسنل پیروی نمی‌کند، یعنی با زاویه تابش برابر نیست. معمولاً به آن بازتاب غیرعادی گفته می‌شود. [25]

در سناریوهای عملی بسیار سخت‌گیرانه باشد.

رویکرد دیگر، تجهیز زیرمجموعه کوچکی از عناصر RIS به گیرنده‌های فعال کم‌مصرف است که قادر به پردازش راهنماها و تخمین کانال‌های مربوطه باشند. از این رو، فرستنده و گیرنده می‌توانند راهنماهایی را برای کمک به RIS در کسب اطلاعات جزئی در مورد کانال ارسال کنند. توجه داشته باشید که کانال‌های تخمین مستقیم، زیرمجموعه کوچکی از عناصر RIS را تشکیل می‌دهند و به خودی خود اطلاعات دقیق کافی برای تسهیل شکل‌دهی پرتو یا سایر دستکاری‌های کانال ارائه نمی‌دهند. با این حال، با استفاده از ابزارهای حسگری فشرده و یادگیری ماشین، می‌توان از اطلاعات محدود موجود برای محاسبه تخمین‌های به اندازه کافی دقیق از کانال‌ها در همه عناصر استفاده کرد، با مستقیماً از اطلاعات جزئی کانال برای استنباط پیکربندی‌های خوب RIS استفاده کرد.

نتایج دلگرم‌کننده‌ای در این راستا در [57] گزارش شده است، که در آن نشان داده شده است که تنها 1٪ از عناصر RIS در سناریوهای انتشار عملی باید فعال باشند تا از پیش‌بینی به اندازه کافی دقیق کانال‌ها در عناصر باقی‌مانده پشتیبانی کنند. این را می‌توان به این واقعیت نسبت داد که کانال‌ها در همه عناصر حاصل تعاملات تعداد محدودی از پراکنده‌سازها و بازتاب‌دهنده‌ها در محیط هستند و این تعداد محدود گیرنده‌ها را می‌توان به عنوان حسگرهایی در نظر گرفت که توصیف‌گرهایی از محیط ارائه می‌دهند که اطلاعات کافی برای هدایت پیکربندی RIS را حمل می‌کنند. توجه داشته باشید که این تکنیک تا حدودی با [35] مرتبط است، که در آن تعداد کم «توصیف‌گرهای محیط» را می‌توان به عنوان ارائه دهنده اثر انگشت فضایی که نشان دهنده موقعیت

کاربر

بحث بالا مشکل کسب اطلاعات فاز برای بهینه‌سازی وضعیت RIS را برجسته کرد. در واقع، در تمام نمونه‌های اولیه و بسترهای آزمایشی موجود، [59]، [31]، [13]، [11]، [10]، [7] از اندازه‌گیری‌های سمت گیرنده، مانند قدرت سیگنال یا توان دریافتی، برای هدایت پیکربندی RIS استفاده می‌شود. در این موارد، یک کاربر واحد وجود دارد و مشکل بهینه‌سازی وضعیت RIS بیشتر شبیه به آموزش پرتو آنالوگ است. به یک معنا، RIS می‌توان به عنوان یک شکل‌دهنده پرتو بزرگ جدا از فرستنده در نظر گرفت. یکی از جنبه‌های جذاب برخی از این تکنیک‌ها این است که نیازی به تغییر در استاندارد بی‌سیم مورد استفاده ندارند. به طور خاص، فرآیند آموزش RIS از انتقال‌های معمول حامل داده پشتیبانی می‌کند و به تدریج کیفیت سیگنال دریافتی را بدون نیاز به سیگنال‌دهی آموزشی اختصاصی بهبود می‌بخشد. در نهایت، شایان ذکر است که این بسترهای آزمایشی اثبات مفهوم ساده از آنتن‌های سنتی برای پیاده‌سازی RIS مبتنی بر آرایه بازتابی استفاده کرده‌اند و فقط شیفت‌های فاز را بهینه کرده‌اند. هنوز مشخص نیست که آیا استفاده از متاسرفیس‌ها برای پیاده‌سازی RIS منجر به افزایش عملکرد در دنیای واقعی می‌شود یا خیر.

قبل از اینکه بحث اطلاعات وضعیت کانال را به پایان برسانیم، مایلیم به این نکته اشاره کنیم که وجود RIS بر روی روش تخمین کانال بین فرستنده و گیرنده در محیط تأثیری نمی‌گذارد.

به طور خاص، برای هر پیکربندی RIS، فرستنده و گیرنده می‌توانند کانال بین خود را به طور منظم تخمین بزنند، گویی RIS وجود ندارد. برای توضیح بیشتر، تخمین کانال کلی، Heff، رجوع کنید به (1) ساده است؛ با این حال، تخمین کانال‌های بین RIS و دو انتهای لینک به صورت جداگانه یا جداسازی RIS بسیار چالش برانگیزتر است [60].

در مورد ابداع الگوریتم‌هایی برای پیکربندی RIS با توجه به دانش کانال داده شده، منطق این فرض معمولاً بررسی مرزهای بالایی از آنچه می‌توان در سیستم‌های عملی به دست آورد، است که باید به تخمین‌های ناقص کانال‌ها متکی باشند. با این حال، برخلاف سیستم‌های بی‌سیم سنتی که در آن‌ها اکتساب کانال یک موضوع ساده است و می‌توان آن را با جریمه کردن نرخ‌های قابل دستیابی برای در نظر گرفتن سربار آزمایشی و تخریب SNR از تخمین ناقص کانال محاسبه کرد، سیستم‌های بی‌سیم با کمک RIS با توجه به ماهیت غیرفعال RIS و تعداد زیاد پارامترهای کانال که باید تخمین زده شوند، با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد. از این رو، باید توجه داشت که دستاوردهای گزارش شده برای این طرح‌ها عمدتاً به توانایی تخمین کانال‌ها بین عناصر RIS و

نقاط پایانی ارتباط. چنین تخمین کانالی ممکن است در عمل فوق‌العاده دشوار باشد.

اکثر کارهای منتشر شده در مورد RIS، پیاده‌سازی مبتنی بر آرایه بازتابی را فرض می‌کنند که در آن هر عنصر، یک آنتن است که توسط یک بار قابل تنظیم خاتمه می‌یابد. به این ترتیب، عناصر RIS فرستنده و نه گیرنده بی‌سیم معمولی هستند.

آنها قابلیت ارسال راهنما یا حتی پردازش راهنما برای تخمین کانال را ندارند. اضافه کردن یک زنجیره دریافت برای هر عنصر در RIS بسیار دشوار است. تعداد زیادی زنجیره دریافت، یکی برای هر عنصر، مقدار قابل توجهی برق مصرف می‌کند و جذابیت ارتباطات مبتنی بر RIS را به شدت محدود می‌کند. بدون زنجیره‌های دریافت، RIS قادر به پردازش راهنماهای ارسال شده از دو انتهای ارتباطی برای تخمین کانال نخواهد بود. علاوه بر این، تأثیر یک عنصر RIS بر سیگنال دریافتی بسیار ناچیز است. از این رو، روشن و خاموش کردن جداگانه عنصر RIS برای اندازه‌گیری تأثیرات آنها بر سیگنال دریافتی غیرعملی است.

در ادامه، دو رویکرد از مقالات علمی برای مقابله با مشکل بهینه‌سازی پیکربندی RIS با اطلاعات کانال محدود ارائه می‌دهیم.

رویکرد اول این است که به طور کلی از تخمین کانال صرف نظر شود؛ در عوض، بهینه‌سازی RIS می‌تواند بر اساس بازخورد از گیرنده باشد. در [31] یک پروتکل جستجوی پرتو سه‌طرفه برای بهینه‌سازی مشترک جهت پرتو یک نقطه دسترسی IEEE 802.11ad و یک RIS به سمت یک گیرنده مشترک طراحی شده است. این کار را می‌توان با استفاده از یک کتاب کد از پیش تعریف‌شده از جهت‌های پرتو انجام داد. با این حال، اندازه کتاب کد متناسب با تعداد عناصر خواهد بود. اگر تعداد زیادی عنصر RIS وجود داشته باشد، آموزش ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد. [58]

این می‌تواند در یک محیط پویا که زمان انسجام کانال محدود است، مشکل‌ساز باشد. با این وجود، تکیه بر بازخورد از گیرنده یک راه‌حل امیدوارکننده است و اکثر مطالعات تجربی، سیستم‌های نمونه اولیه‌ای ساخته‌اند که برای هدایت بهینه‌سازی پیکربندی RIS بدون دانش صریح از کانال‌های درگیر، به بازخورد گیرنده متکی هستند. در [13] از شاخص قدرت سیگنال دریافتی (RSSI) برای قضاوت در مورد پیکربندی فعلی RIS استفاده می‌شود و یک الگوریتم حریصانه ساده برای تنظیم متوالی تغییرات فاز آرایه بازتابی عنصر به عنصر بدون نیاز به هیچ سیگنالینگ اضافی ابداع شده است. در RSSI، [7] نیز برای هدایت بهینه‌سازی RIS به کار گرفته شده است. با این حال، از یک تغییردهنده فاز دو حالت ساده‌تر استفاده شده است و یک الگوریتم بهینه‌سازی قوی‌تر برای جلوگیری از اندازه‌گیری اثر یک عنصر واحد، که ممکن است ...

می‌تواند در حالت‌های مختلف برای برآورده کردن اهداف متنوع عمل کند. می‌توان از آن به عنوان یک شکل‌دهنده پرتو آنالوگ بزرگ برای تمرکز توان به یک گیرنده آنتن واحد، افزایش رتبه کانال و عدد وضعیت برای تسهیل مالتی‌پلکس فضایی به یک گیرنده چند آنتنه یا چندین کاربر تک آنتنه استفاده کرد. همچنین می‌توان از آن برای قطری کردن یک کانال تداخل برای امکان اشتراک‌گذاری طیف یا حتی افزایش زمان همدوسی کانال با کاهش پخش داپلر استفاده کرد.

پیچیدگی بهینه‌سازی پیکربندی RIS حتی برای یک RIS واحد که به انتقال یک کاربر واحد کمک می‌کند، به ویژه با توجه به دشواری دستیابی به اطلاعات دقیق کانال، مشهود است. سناریوهای RIS چندکاربره قطعاً کمتر قابل کنترل خواهند بود. این پیچیدگی، یادگیری ماشین را به مسیری مشروع برای بررسی بیشتر تبدیل می‌کند. حسگرهای محیطی پراکنده می‌توانند برای نظارت بر محیط انتشار و ارائه اطلاعات به یک کنترل‌کننده متمرکز مستقر شوند. این اطلاعات می‌تواند بر حسب ضرایب جزئی کانال [57] یا به طور جایگزین، موقعیت‌های کاربر [35] باشد. البته، هرگونه تغییر در پیکربندی RIS، محیط انتشار را تغییر می‌دهد و می‌تواند حس شده و به کنترل‌کننده گزارش شود. این تعامل با محیط، مسئله را برای تکنیک‌های یادگیری تقویتی مناسب می‌کند.

با این حال، کانال بی‌سیم بسیار پویا است، هرگونه حرکت فرستنده-گیرنده‌ها یا حتی اشیاء موجود در محیط، کانال را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، هر تکنیک یادگیری باید در زمان انسجام کانال عمل کند و با تغییر کانال سازگار شود. پتانسیل گسترده RIS در شکل‌دهی به محیط رادیویی تنها با توانایی یافتن پیکربندی‌های خوب و کارآمد در بازه انسجام کانال محدود خواهد شد.

نتایج عددی

در این بخش، ما نتایج عددی را برای نشان دادن قدرت RIS در شکل‌دهی کانال MIMO برای بهبود عملکرد و در عین حال ساده‌سازی پیش‌گذاری در فرستنده و برابرسازی در گیرنده ارائه می‌دهیم. این جنبه از توان RIS در مقالات [12] توجه کمی را به خود جلب کرده است. ما یک RIS ساده مبتنی بر آرایه بازتابی را در نظر می‌گیریم و **نشان می‌دهیم که هر یک از این سیستم‌ها می‌تواند در کانال‌های تداخل کانال MIMO، به جای غیر همبسته و آلاینده‌ها، بهبود** مؤثر متعامد کنیم و به عدد شرط تقریباً واحد دست یابیم. این امر پردازش در فرستنده و گیرنده را تا حد زیادی ساده می‌کند و پیچیدگی را به بهینه‌سازی کنترل‌کننده RIS منتقل می‌کند. فرض کنید چندین فرستنده تک آنتن قرار است با گیرنده‌های تک آنتن مربوطه ارتباط برقرار کنند و یک RIS در وسط محیط انتشار وجود دارد. کانال مؤثر کلی را می‌توان به شکلی که در بخش سوم معرفی شد، نوشت، که در آن عبارات قطری نشان دهنده کانال مورد نظر و تمام عبارات غیرقطری نشان دهنده تداخل هستند.

که RIS را به عنوان یک سیستم خطی در نظر می‌گیریم، برای هر کانال ورودی یک بردار $\mathbf{x}$ و بردار خروجی $\mathbf{y}$ داریم:

ناشی از ساختار ویژه بهبود یافته ماتریس کانال مؤثر، کانال‌های مربوطه را نرمال‌سازی می‌کنیم تا میانگین بهره **بازار تحریف خطی را کمیند** و **RIS را به یک بازار** تبدیل کنیم. اما تاکنون هیچ نتیجه نظری در این مورد گزارش نشده است.

به طور خاص، چندین ویژگی که به طور معمول مدلهای کانال را به هم پیوند می‌دهد، به دلیل شرایط آراستری و همبستگی‌های کانال‌های یکسان است. برای مهندسی محیط انتشار برای برآورده کردن نیازهای مختلف می‌دهند. MIMO، ویژگی‌های کلیدی هستند که قابلیت مالتی‌پلکس فضایی کانال را مشخص می‌کنند.

بسیاری از اهداف بهینه‌سازی فراتر از آنچه که با استفاده از آرایه‌های MIMO سنتی در فرستنده-گیرنده‌ها امکان‌پذیر است، می‌توانند دنبال شوند.

کاملاً مشخص است که برای یک بهره کانال مشخص، حداکثر ظرفیت زمانی حاصل می‌شود که همه مقادیر منفرد

برای RIS، کوواریانس محیط انتشار را افزایش می‌دهد و این مسئله به کانال‌های بی‌نهایت می‌رسد. لذا، اختیار برای تولید شرط **بازار تحریف خطی**، مؤثر تحمیل کند. RIS

نشان‌دهنده ظرفیت بالاتر است. علاوه بر این،

ج. اهداف بهینه‌سازی

جدیدترین کارها در زمینه بهینه‌سازی RIS بر سناریوهای سنتی مشابه سناریوهایی که برای مطالعه

پیش‌گذکننده‌ها و گیرنده‌های بهینه برای آرایه‌های MIMO سنتی اتخاذ شده‌اند، تمرکز دارند.

با این حال، حضور RIS در وسط محیط انتشار، فرصت بی‌نظیری را برای تغییر کانال‌های مؤثر، رجوع کنید به [1]، به روش‌هایی که توسط آرایه‌های MIMO سنتی در نقاط پایانی ارتباط امکان‌پذیر نیست، فراهم می‌کند.

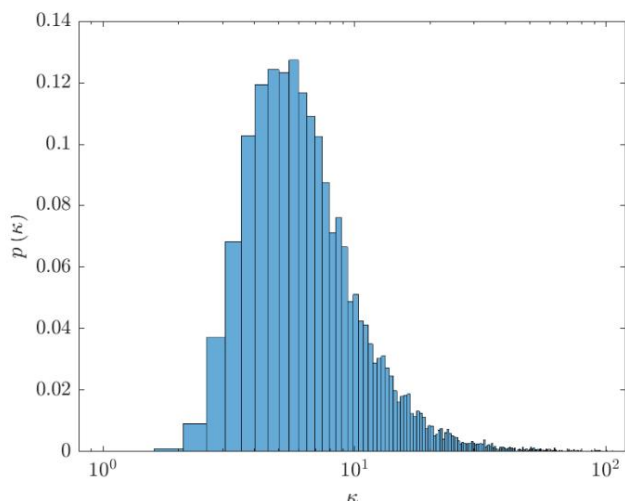
از این رو، می‌توان اهداف بهینه‌سازی را دنبال کرد که در سیستم‌های سنتی به سادگی قابل دستیابی نیستند. به عنوان مثال، همانطور که قبلاً در مقدمه اشاره کردیم، کانال‌های موج میلی‌متری از نظر مکانی پراکنده هستند؛ در بسیاری از موارد، تنها یک مسیر انتشار مناسب وجود دارد که امکان پشتیبانی از مالتی‌پلکس مکانی یا MIMO چندکاربره را محدود می‌کند. بیشترین دستاوردها در سیستم‌های موج میلی‌متری فعلی، مانند 802.11ad از پهنای باند کانال عظیمی که در این سیستم‌ها ارائه می‌شود، ناشی می‌شود.

با این حال، با توجه به ماهیت افزایشی اثرات RIS، می‌توان چندین RIS را در سراسر محیط مستقر کرد تا مسیرهای انتشار چندگانه و قابل اعتمادی را برای افزایش رتبه کانال و تسهیل مالتی‌پلکسینگ مکانی فراهم کنند.

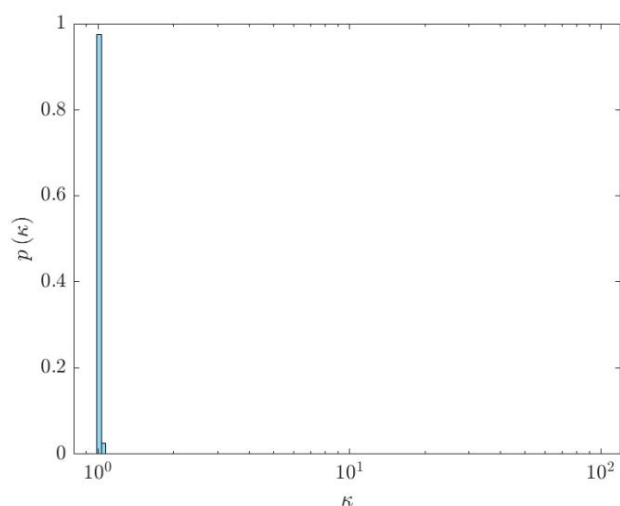
حتی تحت فرض بی‌خطر پراکندگی غنی، که مدل متعارف کانال ریلی را در فرکانس‌های فوق‌العاده بالا (UHF) معمولی، یعنی 300 مگاهرتز تا 3 گیگاهرتز، زیر پا می‌گذارد، تحقق کانال‌های بدشکل، حتی اگر رتبه کامل باشند، رایج هستند، که دوباره قابلیت مالتی‌پلکس فضایی کانال را محدود کرده و عملکرد آشکارسازهای MIMO را کاهش می‌دهد.

RIS می‌تواند برای حفظ شرایط مناسب کانال مؤثر مورد استفاده قرار گیرد، که باعث کاهش افزایش نویز و بهبود قابل توجه عملکرد گیرنده‌های MIMO خطی ساده می‌شود.

نتایج تجربی اولیه در این راستا در [12] گزارش شده است. نمونه دیگری از این اهداف بهینه‌سازی منحصر به فرد RIS در [61] مورد مطالعه قرار گرفته است، که در آن نشان داده شده است که می‌توان از RIS برای کاهش اثرات پخش داپلر و محوشدگی چندمسیره استفاده کرد. به طور خاص، کانال مؤثر را می‌توان با گذشت زمان ایستاتر کرد.



(الف) کانال، ریل، بدون کمک RIS.



(ب) کانال ریلی یا کمک RIS.

شکل ۴. تأثیر RIS بر توزیع عدد وضعیت کانال، K. نتایج حاصل از ۱۰۴۰۴ تحقق کانال.

یک ماتریس کانال متعامد با مقادیر منفرد برابر، پیچیدگی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. به عنوان مثال، تخصیص توان یکنواخت بهینه خواهد بود و نیازی به تطبیق مدولاسیون و کدگذاری برای هر جریان مکانی به صورت جداگانه نیست.

یک راه برای دستیابی به این خواص مطلوب، بهینه‌سازی پیکربندی RIS برای به حداکثر رساندن آنتروپی طیفی کانال کلی، (1) H_{eff} است. آنتروپی طیفی [63]، [62] یک ماتریس $X \times N$ M_K با $SE(X)$ نشان داده می‌شود، به صورت زیر داده می‌شود.

توجه داشته باشید که حداکثر مقدار هدف قابل دستیابی (8) برابر با $\ln(\min(M, N))$ است که فقط زمانی اتفاق می‌افتد که کانال متعامد باشد و می‌توان از آن برای خاتمه زودهنگام فرآیند بهینه‌سازی استفاده کرد. با این وجود، (8) یک مسئله محدد نیست. به طور کلی، مسائل غیر محدد NP-Hard هستند و برای رسیدن به راه‌حل‌های خوب در یک زمان معقول، به روش‌های اکتشافی زیر بهینه نیاز است.

ما از روش‌های بهینه‌سازی نقطه داخلی مبتنی بر گرادینان برای حل (8) استفاده کرده‌ایم. اگرچه این مسئله محدب نیست، اما به نظر می‌رسد که با تکنیک‌های مبتنی بر گرادینان بسیار سازگار است. یک راه‌حل محلی با هدف بهینه، یعنی $SE = \ln(\min(M, N))$ معمولاً صرف نظر از نقطه اولیه، در عرض چند ده مرحله حاصل می‌شود.

یک لینک 4×4 MIMO یا پشتیبانی RIS را در نظر بگیرید که در آن RIS دارای ۱۰۰ اعنصر است، یعنی $N = 4$ و $M = 100$. در شبیه‌سازی‌ها، از مدولاسیون QPSK روی تمام جریان‌های مکانی استفاده شده است و ما فرض کرده‌ایم که نیمی از توان دریافتی از طریق RIS و نیمی دیگر از طریق مسیرهای دیگر آمده است. این نشان دهنده یک مصالحه بین سناریوهای LOS و NLOS است.

ما همچنین فرض می‌کنیم که تغییرات فاز پیوسته هستند؛ با این حال، تعداد محدودی از تغییرات فاز گسسته نیز کافی هستند، حتی اگر مراحل با استفاده از بهینه‌سازی پیوسته و سپس گسسته‌سازی شده، به ویژه برای RIS‌های بزرگ، به دست آید. این موضوع در بسیاری از آثار، به عنوان مثال، [49]، [37] گزارش شده است و همچنین به صورت تحلیلی در [17] اثبات شده است. شکل 4 تأثیر کمک RIS بر عدد شرط کانال، κ ، نشان می‌دهد. از شکل، یک کانال ریلی بدون کمک RIS به احتمال زیاد بد شرط‌بندی شده است. با این حال، با کمک RIS، همه تحقیقاتی‌های کانال را می‌توان توسط RIS بهینه کرد تا به خوبی شرط‌بندی شوند. این نشان می‌دهد که همه حالت‌های ویژه کانال به یک اندازه خوب هستند.

در ادامه، تأثیر بهینه‌سازی ویژگی‌های کانال بر عملکرد خطای ساده‌ترین گیرنده MIMO، یعنی رمزگشای خطی با اعمال صفر (ZF)، را ارائه می‌دهیم. رمزگشای ZF به صورت زیر داده می‌شود:

$$\chi^{WZF} = \frac{1}{\epsilon_{eff} \mu_{eff}} \quad (9)$$

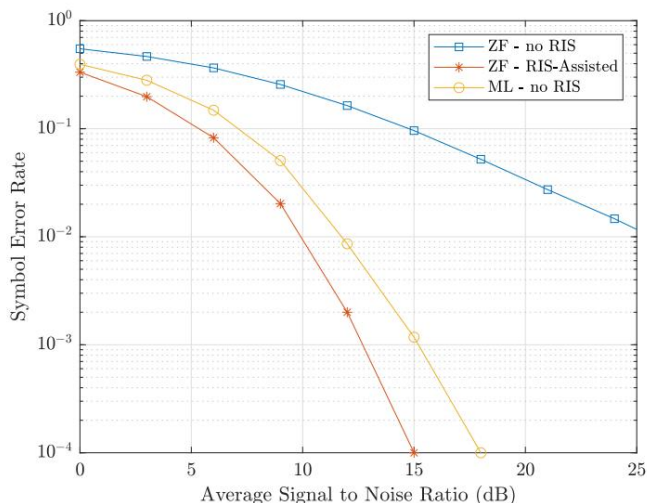
که در آن [۱] نشان‌دهنده فرکانس پهنای باند است. توجه داشته باشید که در حالت RIS-assisted، ریس با بهره‌سازی از واحدها است و رمزگشایی ZF معادل رمزگشایی بهینه MML است. علاوه بر این، معادله گریه فیلتر تطبیق یافته حتی ساده‌تری است که توسط ارائه شده است. شکل 5 میانگین نرخ خطای نامدار را در هر چهار جریان مکانی نشان می‌دهد. از شکل، کمک RIS تأثیر چشمگیری بر عملکرد خطای رمزگشایی ZF دارد زیرا افزایش نویز حذف می‌شود و رمزگشایی ZF مکانی کانال متعامد می‌شود، بهینه است. علاوه بر این، عملکرد رمزگشایی ZF در کانال با کمک RIS در واقع بهتر از رمزگشایی داکتر احتمال در کانال بدون کمک است. این از این واقعیت ناشی می‌شود که در کانال‌های با شرایط نامناسب، ضعیف‌ترین جریان مکانی مربوط به ضعیف‌ترین حالت ویژه معمولاً SNR بسیار پایینی نرخ بیت. این مشکل در سناریو RIS-assisted برطرف می‌شود زیرا همه حالت‌های ویژه برای همه تحفه‌های کانال با یک اندازه قوی هستند. در نهایت، توجه داشته باشید که ما کانال‌ها را نرمال‌سازی کرده‌ایم تا میانگین بهره کانال صرف نظر از کمک RIS یکسان باشد. در سناریوهای عملی، RIS می‌تواند علاوه بر این باعث افزایش میانگین بهره کانال شود و حتی افزایش عملکرد بالاتر نیز امکان پذیر است.

$$SE(X) = \frac{\text{میانگین}}{|j|} \cdot \ln(j)$$

که در آن σ_i امین بزرگترین مقدار منفرد X است. از این رو، می‌توانیم مسئله بهینه‌سازی خود را به صورت زیر بنویسیم

$$SE(\theta) = \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log \ell(\theta) \right)^T \left(\frac{\partial^2}{\partial^2 \theta} \log \ell(\theta) \right)^{-1} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log \ell(\theta) \right) \quad (8)$$

مشروط بر اینکه $\pi \leq \theta \leq \pi$ باشد.



شکل 5. مقایسه عملکرد خطای رمزگشای zero-forced RIS برای متعامد کردن کانال های MIMO و دستیابی به عدد شرط واحد استفاده می شود.

ششم. جهت‌گیری‌های تحقیقاتی آینده

در این بخش، به طور خلاصه برخی از کاربردهای بالقوه RIS در شبکه‌های بی‌سیم را معرفی می‌کنیم و مسیرهای تحقیقاتی بالقوه را مورد بحث قرار می‌دهیم.

شکل‌دهی پرتو متمرکز برای دستگاه‌های اینترنت اشیا: اینترنت اشیا (IoT) یک جزء مهم در شبکه‌های بی‌سیم آینده است. با این حال، برخی از دستگاه‌های اینترنت اشیا از نظر اندازه و مصرف انرژی محدود هستند. شبکه‌های سلولی 5G و فراتر از آن در آینده در کانال‌های موج میلی‌متری کار خواهند کرد که در آن بهره‌آتن‌های بسیار جهت‌دار برای دستیابی به ارتباطات با نرخ بالای قابل اعتماد ضروری است. برخی از دستگاه‌های اینترنت اشیا از نظر اندازه بسیار کوچک خواهند بود تا از آرایه‌های آنتن مورد نیاز برای دستیابی به بهره‌شکل‌دهی پرتو کافی برای ایجاد ارتباط با یک ایستگاه پایه دور پشتیبانی کنند. SIRها می‌توانند برای تأمین بهره‌شکل‌دهی پرتو بزرگ برای این دستگاه‌ها استفاده شوند. بسیار بزرگتر از آنچه که با توجه به اندازه محدود آنها می‌توان ارائه داد. توجه داشته باشید که هم RIS و هم ایستگاه پایه در جای خود ثابت خواهند بود و احتمالاً با پرانگده‌های محدود در اطراف، که بهینه‌سازی شکل‌دهی پرتو بین RIS و ایستگاه پایه را ساده می‌کند.

منابع

[1] MD Renzo, M. Debbah, D.-T. Phan-Huy, A. Zappone, M.-S.

اولیون، سی. یون، وی. اسکیناکاپور، جی. سی الکساندر و پولوس، جی. هویدیس، اچ. گاکانین، جی. دی. روزنی، ای. یونیر، جی. لروزی، و ام. فینک، «محیطهای رادیویی هوشمند توانمند شده توسط متنا سطوح هوش مصنوعی قابل پیکربندی مجدد: ایده‌های زمان آن فرا رسیده است»، مجله ارتباطات بی‌سیم EURASIP، شماره ۲۰۱۹، ص ۱.

(LISA): «سطح/آنتن‌های هوشمند بزرگ: H. Guo, Y.-C. Liang, R. Long, Q. Zhang, J. Chen, HV Cheng, S. Sun, S. Rangan, TS موجود در: [arXiv:1906.06578 \[cs. math\]](https://arxiv.org/abs/1906.06578).», ساخت رادبوهای بازتابی هوشمند», [http://arxiv.org/abs/1906.06578](https://arxiv.org/abs/1906.06578) [3] MR Akdeniz, Y. Liu, MK Samimi,

رایاپورت و ای. ارکیپ، «مدل‌سازی کانال موج میلی‌متری و ارزیابی ظرفیت سلولی»، J. Sel. Areas Commun., 1999, 1(1), 1-10.

[1] S. Abu-Surra, Z. Pi, OE Ayach, و [4] RW Heath, «پیش‌گدگذاری پراکنده فضایی در سیستمهای MIMO موج میلی‌متری»، IEEE Trans. Wireless Commun., جلد 13، شماره 3، صفحات 1579-1586، اوت 2014 دارد که RIS غیرفعال است و فقط بهره‌ای هم فازی امکان پذیر است. کانال‌های رله شفاف و کانال‌های برگشتی به دلیل پخش اضافی سیگنال در گره رله یا برچسب برگشتی، از افت مسیر تشدید شده رنج می‌گیرد. به طور سنتی، سطوح صاف بسیار بزرگتر از طول موج به عنوان بازتابنده مدل‌سازی می‌شوند. [2] تا [29] که به RIS مبتنی بر متاسطح مزیت بزرگی نسبت به RIS مبتنی بر آرایه بازتابی می‌دهد. این هنوز نیاز به یک بررسی، IEEE Trans. Antennas Propag., جلد 64، شماره 1، صفحات 1-10، ژانویه 2016، ارائه داده است. این موضوع را با استفاده از یک مدل ریاضی برای RIS مبتنی بر آرایه بازتابی با فاصله 0.35λ در [27] گزارش شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا بسته‌بندی فشرده‌تر پراکنده‌کننده‌ها در یک RIS مبتنی بر متاسطح، به ویژه برای [30] و [31]، سیگنال‌های ورودی و خروجی را تغییر می‌دهد. این سند مطالعه می‌کند: فیزیک و کاربرد، پژوهش، جلد 2019، صفحات 1 تا 16، ژوئیه 2019.

[7] آرون و اج. بالاکریشناتن. «RFocus» شکلی پرتو عملی برای دستگاه‌های کوچک». arXiv:1905.05130 [cs].

مه. arXiv: 1905.05130. 2019.

[تأیید]: موجود در: [8] <http://arxiv.org/abs/1905.05130>؛ چ. ای. جی. تیلور، و ان. پی. «مروری بر متاسطوح: فیزیک و کاربرد»، گزارش‌هایی در مورد پیشرفت در فیزیک، جلد 79، شماره 7، ژوئن 2016.

[9] سی. هوانگ، اس. هو، جی سی الکساندریوپولس، ای. اپلونه، سی. یوئن، آر. ژانگ، ام. دی رنزو، و ام. دبا، «سطوح هولوگرافیک MIMO برای شبکه‌های بی‌سیم نسل ششم: فرصت‌ها، چالش‌ها و روندها»، [cs, math], arXiv:1911.12296 [تالین]. موجود در: <http://arxiv.org/abs/1911.12296>

[32]کبو. وو و آر. ژانگ، «شیکه بی‌سیم هوشمند با سطح بازتابنده بهبود یافته: طراحی مشترک شکل‌دهی پرتو فعال و غیرفعال»، در کنفرانس ارتباطات جهانی (GLOBECOM) IEEE، ابوظبی، امارات متحده عربی، دسامبر 2018.

[33] پی. وانگ، جی. فانگ، ایکس. یوان، زد. چن، اچ. دوآن، و ای. لی، «ارتباطات موج میلی‌متری هوشمند با کمک سطح بازتابنده: طراحی پیش‌کنگگذاری فعال و غیرفعال مشترک»، [eess], arXiv:1908.10734

[آنلاین]. موجود در: [34] http://arxiv.org/abs/1908.10734، باسار، «انتقال از طریق سطوح هوشمند بزرگ: مرزی جدید در ارتباطات بی‌سیم»، در کنفرانس اروپایی شبکه و ارتباطات (EuCNC) والنسیا، اسپانیا، ژوئن 2019، صفحات 112-117.

[35] سی. هوانگ، جی سی الکساندریولوس، سی. یون، و ام. دیا، «تمرکز سیگنال داخلی با یادگیری عمیق، سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد طراحی شده»، در کارگاه آموزشی بین‌المللی IEEE در پردازش سیگنال، پیشرفت در ارتباطات بی‌سیم (SPAWC)، کن، فرانسه، ژوئیه 2019 [آنلاین]. موجود در: [36] http://arxiv.org/abs/1905.07726 ای. طاه، ام. الریبه، و ای. الخطیب، «یادگیری عمیق برای سطوح هوشمند بزرگ در موج میلی‌متری و سیستم‌های MIMO عظیم»، در کنفرانس ارتباطات جهانی (GLOBECOM) IEEE، ابوظبی، دسامبر 2019.

[37] کبو. وو و آر. ژانگ، «بهینه‌سازی شکل‌دهی پرتو برای سطح بازتابنده هوشمند با تغییرات فاز گسسته»، در کنفرانس بین‌المللی IEEE در مورد آکوستیک، پردازش گفتار و سیگنال (ICASSP)، بریتانیا، مه 2019، صفحات 7833-7830.

[38] وای. یانگ، ایل. ژانگ، و آر. ژانگ، «OFDM بهبود یافته با IRS: تخصیص توان و بهینه‌سازی آرایه غیرفعال»، دسامبر 2019.

[39] Y. Yang, B. Zheng, S. Zhang, and R. Zhang, "سطح بازتابنده هوشمند با OFDM مطابقت دارد: طراحی پروتکل و حداکثرسازی نرخ", arXiv:1906.09956 [cs, math], موجود در: C. You, B. Zheng, and R. Zhang, [40] 1906.09956 [cs, math], "سطح بازتابنده هوشمند با تغییرات فاز گسسته: تخمین کانال و شکل‌دهی پرتو غیرفعال", [cs, math], http://arxiv.org/abs/http://arxiv.org/abs/1911.03916 [41] B. Zheng and R. Zhang, موجود در: [آنلاین] 2019. نومایر arXiv:1911.03916 "سطح بازتابنده هوشمند با بهبود OFDM: تخمین کانال و بهینه‌سازی بازتاب", IEEE Wireless Commun. Lett., 9, شماره, آوریل ۲۰۲۰.

[42] S. Abeywickrama, R. Zhang, C. Yuen, "سطح بازتابنده هوشمند: مدل تغییر فاز عملی و بهینه‌سازی شکل‌دهی پرتو", [math], arXiv:1907.06002 [cs, eess], [آنلاین]. موجود در: C. Huang, A. Zappone, M. Debbah, [43] http://arxiv.org/abs/1907.06002 [cs, math], و C. Yuen, "حداکثرسازی نرخ قابل دستیابی توسط آینه‌های هوشمند غیرفعال"، در کنفرانس بین‌المللی IEEE در مورد آکوستیک، پردازش گفتار و سیگنال (ICASSP)، آوریل 2018، صفحات 3714-3718.

[44] سی. هوانگ، جی سی الکساندریولوس، ای. زاپونه، ام. دیا، و سی. یون، «ارتباطات MISO چندکاربره با مصرف انرژی کارآمد با استفاده از سطوح هوشمند بزرگ با وضوح پایین»، در کارگاه‌های IEEE Globecom (GC Wkshps) ابوظبی، امارات متحده عربی، دسامبر 2018.

[45] اچ. گوئو، وای. سی. لیانگ، جی. چن، و ای. جی. لارسون، «حداکثرسازی نرخ مجموع وزنی برای شبکه‌های بی‌سیم هوشمند با سطح بازتابنده بهبود یافته»، در کنفرانس ارتباطات جهانی (GLOBECOM) IEEE، ابوظبی، دسامبر 2019.

[46] سی. هوانگ، ای. زاپون، جی سی الکساندریولوس، ام. دیا، و سی. یون، «سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد برای بهره‌وری انرژی در ارتباطات بی‌سیم»، IEEE Trans. Wireless Commun., 18, شماره 8, صفحات 4170-4157، اگوست 2019.

[47] Q.-U.-A. Nadeem, A. Kammoun, A. Chaaban, M. Debbah, M.-S. Alouini, "تحلیل SINR حداکثر-حداقلی مجانبی سیستم‌های MISO با کمک سطح هوشمند قابل پیکربندی مجدد", [cs, math], arXiv:1903.08127 [آنلاین]. موجود در: —, http://arxiv.org/abs/1903.08127 [48] «ارتباط بی‌سیم با کمک سطح بازتابنده هوشمند: مدل‌سازی و تخمین کانال»، [math], arXiv:1906.02360 [cs, eess],

[آنلاین]. موجود در: http://arxiv.org/abs/1906.02360 کبو. وو و آر. ژانگ، «بهینه‌سازی شکل‌دهی پرتو برای شبکه بی‌سیم با کمک سطح بازتابنده هوشمند با تغییرات فاز گسسته»، IEEE Trans. on Commun., در دست انتشار.

[50] «شیکه بی‌سیم هوشمند با سطح بازتابنده بهبود یافته از طریق شکل‌دهی پرتو فعال و غیرفعال مشترک»، Commun., IEEE Trans. Wireless, 18, شماره 11, صفحات 5409-5394، نومایر 2019.

[51] سی. هوانگ، آر. مو، و سی. یون، «سیستم‌های MISO چندکاربره با پشتیبانی سطح هوشمند قابل پیکربندی مجدد که از یادگیری تقویتی عمیق بهره می‌گیرند»، Sel. Areas Commun., IEEE در دست انتشار، [آنلاین].

موجود است: http://arxiv.org/abs/2002.10072 [52] B. Di, H. Zhang, L. Song, Y. Li, Z. Han, and HV Poor, "شکل‌دهی پرتو ترکیبی برای ارتباطات چندکاربره مبتنی بر سطح هوشمند قابل پیکربندی مجدد: نرخ‌های قابل دستیابی با تغییرات فاز گسسته محدود"، [cs, eess, math], arXiv:1910.14328، اکتبر 1910.14328، arXiv:2019، [آنلاین]. موجود در: http://arxiv.org/abs/1910.14328

[31] X. Tan, Z. Sun, D. Koutsonicolas, [30] JM Jorner, «فعال‌سازی شبکه‌های موج میلی‌متری موبایل داخلی مبتنی بر آرایه‌های بازتابی هوشمند»، در کنفرانس IEEE در ارتباطات محاسباتی (INFOCOM)، هاوایی، آوریل 2018، صفحات 270-278.

D. Pados, X. Tan, Z. Sun, JM Jorner, «افزایش ظرفیت اشتراک‌گذاری طیف فرکانسی در محیط داخلی با استفاده از آرایه بازتابی هوشمند»، در کنفرانس بین‌المللی IEEE در ارتباطات (ICC)، کوالالامپور، مالزی، مه 2016.

K. Jamieson, A. Welkie, L. Shangguan, J. Gummeson, W. Hu, «محیط‌های رادیویی قابل برنامه‌ریزی برای فضاهای هوشمند»، در کارگاه ACM در مورد موضوعات داغ در شبکه، پالو آلتو، کالیفرنیا، 2017، صفحات 36-42.

[12] پی. دی. هوگن، ام. فینک، و جی. لروزی، «کانال‌های ارتباطی متنوع بهینه در محیط‌های بی‌نظم با تصادفی بودن تنظیم‌شده»، الکترونیک طبیعت، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۳۱-۳۶، ژانویه ۲۰۱۹.

Z. Li, Y. Xie, L. Shangguan, RI Zelaya, J. Gummeson, W. Hu, «به سوی برنامه‌ریزی محیط رادیویی با آرایه‌های بزرگی از آنتن‌های ارزان قیمت»، در (NSDI) USENIX Symp. on Netw. Syst. Design, and Implementation، فوریه 2019، صفحات 285-300.

[14] آر. دلیو، هیث و ای. لوزانو، مبانی ارتباطات MIMO، چاپ اول، انتشارات دانشگاه کمبریج، دسامبر 2018.

[15] جی. دی. گرینفین و جی. دی. دورگین، «بهره‌های برجسب‌های RF با استفاده از چندین آنتن»، Trans. Antennas Propag., IEEE، جلد 56، شماره 2، صفحات 563-570، فوریه 2008.

M. ElMossallamy, Z. Han, M. Pan, R. Jantti, K. Seddik, [16] GY، «کلیدگذاری تغییر فرکانس غیر همدوس برای پراکندگی محیطی روی سیگنال‌های OFDM»، در کنفرانس بین‌المللی IEEE در ارتباطات (ICC)، شانگهای، چین، مه ۲۰۱۹.

[17] اچ. ژانگ، پی. دی. ال. سونگ، و زد. هان، «سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد به ارتباطات با تغییرات فاز محدود کمک می‌کنند: چند تغییر فاز کافی است؟»، IEEE Trans. Veh. Technol., در دست انتشار.

[18] آر. دلیو، هیث، ان. گونزالس-پرلچیز، اس. رنگان، رو، و ای. ام. سعید، «مروری بر تکنیک‌های پردازش سیگنال برای سیستم‌های میمو موج میلی‌متری»، Sel. Topics Signal Process., IEEE، جلد 10، شماره 3، صفحات 436-453، آوریل 2016.

[19] پی. آلمرز، ای. یونک، ای. بور، ان. چینگ، ام. دیا، وی. دگلی-اسپوستی، اچ. هافستتر، پی. کیوستی، دی. لارنسون، جی. ماتز، ای. اف. مولیش، سی. اوستگس، و اچ. اوزچلیک، «بررسی مدل‌های انتشار کانال و رادیو برای سیستم‌های بی‌سیم MIMO»، مجله ارتباطات و شبکه‌های بی‌سیم EURASIP، جلد 2007، شماره ۱۰، دسامبر 2007.

E. Björnson, L. Sanguinetti, H. Wymeersch, J. Hoydis, [20] TL، «MIMO عظیم یک واقعیت است - قدم بعدی چیست؟: پنج جهت تحقیقاتی امیدوارکننده برای آرایه‌های آنتن»، پردازش سیگنال دیجیتال، جلد ۹۴، صفحات ۳ تا ۲۰، نومایر ۲۰۱۹.

[21] پی. راپاپورت، ارتباطات بی‌سیم: اصول و عمل، ویرایش دوم، آپر سادل ریور، نیوجرسی: انتشارات پرنیتس هال، 2001.

[22] پی. راپاپورت و اس. ساندهو، «انتشار امواج رادیویی برای سیستم‌های ارتباطی شخصی بی‌سیم نوظهور»، Antennas Propag., IEEE، مجله، جلد ۳۶، شماره ۵، صفحات ۱۱۴ تا ۱۲۴، اکتبر ۱۹۹۴.

[23] کی. آر. شاوایخ، ان. جی. دیویس، و تی. اس. راپاپورت، «یک روش ردیابی پرتو برای پیش‌بینی از دست دادن مسیر و گسترش تأخیر در محیط‌های میکروسکوپی»، در کنفرانس فناوری و فناوری (VTC), Veh. Technol. Soc. Conf., جلد 2، دور، کرادو، مه 1992، صفحات 932-935.

[24] آ. بن‌دور، تی. اس. راپاپورت، وای. کیاو، و اس. جی. لافینوگر، «اندازه‌گیری‌های انتشار AOA موج میلی‌متری 60 گیگاهرتز در فضای باز و خودرو با استفاده از یک عمق‌یاب کانال پهن‌باند»، در کنفرانس جهانی ارتباطات (GLOBECOM) IEEE، هوستون، تگزاس، دسامبر 2011.

[25] آ. دیاز-روبو، و اس. اسدچی، آ. الساکا، و اس. ای. ترتیاکوف، «از قانون بازتاب تعمیم‌یافته تا تحقق بازتابنده‌های بی‌نظم کامل»، مجله پیشرفت‌های علمی، جلد 3، شماره 8، اگوست 2017.

[26] او. اوزدوگان، ای. بیورنسون، و ای. جی. لارسون، «سطوح بازتابنده هوشمند: فیزیک، انتشار و مدل‌سازی فقدان مسیر»،

Y. Zeng, S. Jin, Q. Cheng, and TJ Cui, «[آنلاین]. موجود در: IEEE Wireless Commun. Lett., [آنلاین]. موجود در: [27] W. Tang, MZ Chen, X. Chen, JY Dai, Y. Han, M. Di Renzo, http://arxiv.org/abs/1911.05326 [cs, eess, math], "ارتباطات بی‌سیم با سطح هوشمند قابل پیکربندی مجدد: مدل‌سازی انلاف مسیر و اندازه‌گیری تجربی"، arXiv:1911.05326 [cs, eess, math], نومایر 2019 [آنلاین].

موجود است: http://arxiv.org/abs/1911.05326 [28] ای. باسار، ام. دی رنزو، جی. دی روسنی، ام. دیا، ام. اس. آلبونی، و آر. ژانگ، «ارتباطات بی‌سیم از طریق سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد»، [cs, eess, math], arXiv:1906.09490، ژوئن 2019 [آنلاین]. موجود در: [29] arXiv:1906.09490 [cs, eess, math], دلیو، الینگسون، «از دست دادن مسیر در کانال‌های دارای سطح هوشمند قابل پیکربندی مجدد»، [cs, eess, math], arXiv:1912.06759 [آنلاین]. موجود در: [30] http://arxiv.org/abs/1912.06759، اس. هو، اف. روسک، و او. ادفورس، «فراتر از MIMO عظیم: پتانسیل انتقال داده با سطوح هوشمند بزرگ»، Trans. Signal Process., IEEE، جلد 66، شماره 10، صفحات 2758-2746، مه 2018.

موجود است: http://arxiv.org/abs/2002.10072 [52] B. Di, H. Zhang, L. Song, Y. Li, Z. Han, and HV Poor, "شکل‌دهی پرتو ترکیبی برای ارتباطات چندکاربره مبتنی بر سطح هوشمند قابل پیکربندی مجدد: نرخ‌های قابل دستیابی با تغییرات فاز گسسته محدود"، [cs, eess, math], arXiv:1910.14328، اکتبر 1910.14328، arXiv:2019، [آنلاین]. موجود در: http://arxiv.org/abs/1910.14328

[53] وای. کائو و تی. ال.وی، «کنترل توان مشترک با محدودیت تأخیر، تشخیص کاربر و شکل‌دهی پرتو غیرفعال در سیستم موج میلی‌متری آپ‌لینک هوشمند با کمک سطح بازتابنده»، [eess, math] arXiv:1912.10030 [آنلاین].

موجود است: <http://arxiv.org/abs/1912.10030>
[54] اب. ژنگ، سی. یو، و آر. ژانگ، «OFDMA چندکاربره با کمک سطح بازتابنده هوشمند: تخمین کانال و طراحی آموزش»، [cs, math] arXiv:2003.00648 [آنلاین]. موجود در: [55] <http://arxiv.org/abs/2003.00648> سی. هوآ، وای ژو، کی. یانگ، و وای. شی، «سطح هوشمند قابل پیکربندی مجدد برای استنتاج لبه سیر»، [cs, eess, math] arXiv:1912.00820

[آنلاین]. موجود در: [56] <http://arxiv.org/abs/1912.00820> تی. جیانگ و وای. شی، «محاسبات هوایی از طریق سطوح بازتابنده هوشمند»، [cs, eess, math] arXiv:1904.12475 [آنلاین]. موجود در: [57] 1904.12475 <http://arxiv.org/abs/> طاهای، ام. الریبه، و ای. الخطیب، «فعال‌سازی سطوح هوشمند بزرگ با حسگری فشرده و یادگیری عمیق»، [cs, eess, math] arXiv:1904.10136 آوریل 2019. موجود در: [58] <http://arxiv.org/abs/1904.10136> جی. وانگ، زی. لان، سی. پیو، تی. بایکاس، سی. سام، ام. رحمان، جی. گاؤ، آر. فونادا، اف. کوچیما، اج. هارادا، و اس. کاتو، «پروتکل شکل‌دهی پرتو مبتنی بر کتاب کد پرتو برای سیستم‌های WPAN موج میلی‌متری چند گیگاهرتزی»،

IEEE J. Sel. Areas Commun., ۳۷، شماره ۸، صفحات ۳۹۹۰-۳۹۹۹ اکتبر ۲۰۱۹، [59] ال. دای، بی. وانگ، ام. وانگ، ایکس. یانگ، جی. تان، اس. بی. اس، شو. اف. یانگ، زد. چن، ام. دی رنزو، و ال. هائزو، «ارتباطات بی‌سیم مبتنی بر سطح هوشمند قابل پیکربندی مجدد: طراحی آنتن، نمونه‌سازی و نتایج تجربی»، [cs, math] arXiv:1912.03620 [آنلاین].

موجود است: <http://arxiv.org/abs/1912.03620>
Z.-Q. He و X. Yuan، «تخمین کانال آبشاری برای MIMO عظیم به کمک فراسطح هوشمند بزرگ»، Lett., IEEE Wireless Commun. در دست انتشار .

[61] ای. یاسار و آی. اف. آکیدیز، «سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد برای کاهش اثر داپلر و محوشدگی چندمسیره»، [cs, eess, math] arXiv:1912.04080 [آنلاین]. موجود در: [62] <http://arxiv.org/abs/1912.04080> دلیو. یانگ، جی. گیسون، و تی. هی، «نرخ ضریب و کدگذاری منبع پراکنده»، IEEE Trans. Inf. Theory، ۵۱، شماره ۱، صفحات 386-381 ژانویه 2005.

[63] اُ. روی و ام. وترلی، «رتبه مؤثر: معیاری از بُعد مؤثر»، در European Signal Process. Conf.، یوزنان، لهستان، سپتامبر 2007، صفحات 606-610.

[64] ای. بیورنسون، او. اوزدوگان، و ای. جی. لارسون، «سطح بازتابنده هوشمند در مقابل رمزگشایی و ارسال: برای غلبه بر رله، به چه سطوح بزرگی نیاز است؟»، [cs, math] arXiv:1906.03949 ژوئن 2019. موجود در: [65] <http://arxiv.org/abs/1906.03949> جی. هو، اج. ژانگ، بی. دی، ال. لی، ال. سونگ، وای. لی، زد. هان، و اج. وی.

پور، «حسگر RF مبتنی بر سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد: طراحی، بهینه‌سازی و پیاده‌سازی»، [eess, math] arXiv:1912.09198 دسامبر 2019. موجود در: <http://arxiv.org/abs/1912.09198>.